



TD chimie 1 : Oxydoréduction (doc prof)

Pour commencer.....	2
<i>Exercice 1</i> : Nombre d'oxydation	2
<i>Solution 1</i> : Nombre d'oxydation	2
<i>Exercice 2</i> : Demi-équations chimiques	2
<i>Solution 2</i> : Demi-équations chimiques	3
<i>Exercice 3</i> : Le facteur 0,06 V de la relation de Nernst.....	3
<i>Solution 3</i> : Le facteur 0,06 V de la relation de Nernst.....	3
<i>Exercice 4</i> : Potentiel et pH.....	4
<i>Solution 4</i> : Potentiel et pH.....	4
Piles.....	4
<i>Exercice 5</i> : Piles et relation de Nernst.....	4
<i>Solution 5</i> : Piles et relation de Nernst.....	4
Quelques piles	5
<i>Exercice 6</i> : Pile argent et fer	5
<i>Solution 6</i> : Pile argent et fer	5
<i>Exercice 7</i> : Pile Daniell	5
<i>Solution 7</i> : Pile Daniell.....	6
<i>Exercice 8</i> : Pile de concentration.....	6
<i>Solution 8</i> : Pile de concentration	6
<i>Exercice 9</i> : Pile cuivre et plomb.....	6
<i>Solution 9</i> : Pile cuivre et plomb	7
Bilan chimique.....	7
<i>Exercice 10</i> : Pile Leclanché.....	7
<i>Solution 10</i> : Pile Leclanché	7
<i>Exercice 11</i> : Accumulateur au plomb	8
<i>Solution 11</i> : Accumulateur au plomb.....	8
<i>Exercice 12</i> : Durée de fonctionnement d'une pile Daniell.....	8
<i>Solution 12</i> : Durée de fonctionnement d'une pile Daniell.....	8
<i>Exercice 13</i> : Courant de corrosion	9
<i>Solution 13</i> : Courant de corrosion	9
Travail électrique.....	9
<i>Exercice 14</i> : Travail électrique	9
<i>Solution 14</i> : Travail électrique.....	9
<i>Exercice 15</i> : L'ampère heure	9
<i>Solution 15</i> : L'ampère heure.....	10
<i>Exercice 16</i> : Tension des piles courantes.....	10
<i>Solution 16</i> : Tension des piles courantes.....	10
<i>Exercice 17</i> : Remplacement de l'énergie nucléaire	11
<i>Solution 17</i> : Remplacement de l'énergie nucléaire	11
Électrodes de références	11
<i>Exercice 18</i> : Changement d'électrodes de référence	11
<i>Solution 18</i> : Changement d'électrodes de référence	11
<i>Exercice 19</i> : Électrode à hydrogène	12
<i>Solution 19</i> : Électrode à hydrogène.....	12
<i>Exercice 20</i> : Électrode au calomel saturé (ECS).....	12
<i>Solution 20</i> : Électrode au calomel saturé (ECS).....	12
Sens de réaction	12
<i>Exercice 21</i> : Sens spontané	12
<i>Solution 21</i> : Sens spontané.....	13
<i>Exercice 22</i> : Piles	13
<i>Solution 22</i> : Piles.....	14
Titrages directs.....	14
<i>Exercice 23</i> : Titration redox	14
<i>Solution 23</i> : Titration redox.....	14
<i>Exercice 24</i> : Titration de l'ammoniac	15
<i>Solution 24</i> : Titration de l'ammoniac.....	15
<i>Exercice 25</i> : Titration d'un composé de l'arsenic	16
<i>Solution 25</i> : Titration d'un composé de l'arsenic.....	16
<i>Exercice 26</i> : Étalonnage d'une solution de permanganate de potassium.....	16
<i>Solution 26</i> : Étalonnage d'une solution de permanganate de potassium	16
<i>Exercice 27</i> : Iodométrie	17
<i>Solution 27</i> : Iodométrie.....	17
<i>Exercice 28</i> : Analyse d'un effluent gazeux	18
<i>Solution 28</i> : Analyse d'un effluent gazeux.....	18
Courbes intensité-potentiel	19
<i>Exercice 29</i> : Courbe IE et pile.....	19
<i>Solution 29</i> : Courbe IE et pile.....	19
<i>Exercice 30</i> : Corrosion des métaux	20
<i>Solution 30</i> : Corrosion des métaux.....	20
<i>Exercice 31</i> : Attaque par un acide.....	22
<i>Solution 31</i> : Attaque par un acide	22
<i>Exercice 32</i> : Surtension sur Zn	22
<i>Solution 32</i> : Surtension sur Zn.....	23
Table des potentiels standards.....	24

Pour commencer

Exercice 1 : Nombre d'oxydation

Quels sont les nombres d'oxydation des éléments en gras dans les formules suivantes.

1. **Li**⁺ ; **Fe** ; **Fe**³⁺ ; **S**²⁻
2. **MnO**₂ ; **Fe**₂**O**₃ ; **H**₂**O**₂ ; **HNO**₃ ; **HNO**₂ ; **H**₂**CO**₃ ; **HClO**₄ ; **Fe(OH)**₂
3. **MnO**₄⁻ ; **MnO**₄²⁻ ; **SO**₄²⁻ ; **Fe(OH)**₂⁺
4. Na₃**PO**₄ ; Ca**Cl**₂ (dans les composés ioniques, les alcalins sont toujours à *n.o*(+1) et les alcalino-terreux au *n.o*(+2))
5. **NH**₄**NO**₃ ; (NH₄)₃**PO**₄ (l'ion ammonium est toujours NH₄⁺)

Solution 1 : Nombre d'oxydation

1. I ; 0 ; III ; II
2. **MnO**₂ : $n + 2 \times (-II) = 0 \Rightarrow n = +IV$
Fe₂**O**₃ : $2n + 3 \times (-II) = 0 \Rightarrow n = +III$
H₂**O**₂ : $2 \times (+I) + 2n = 0 \Rightarrow n = -I$
HNO₃ : $+I + n + 3 \times (-II) = 0 \Rightarrow n = +V$
H₂**CO**₃ : $2 \times (+I) + n + 3 \times (-II) = 0 \Rightarrow n = +IV$
HClO₄ : $(+I) + n + 4 \times (-II) = 0 \Rightarrow n = +VII$
Fe(OH)₂ : $n + 2 \times (-II + I) = 0 \Rightarrow n = +II$
3. **MnO**₄⁻ : $n + 4 \times (-II) = -I \Rightarrow n = +VII$
MnO₄²⁻ : $n + 4 \times (-II) = -II \Rightarrow n = +VI$
SO₄²⁻ : $n + 4 \times (-II) = -II \Rightarrow n = +VI$
Fe(OH)₂⁺ : $n + 2 \times (-II - I) = I \Rightarrow n = +III$
4. Na₃**PO**₄ : $3 \times I + n + 4 \times (-II) = 0 \Rightarrow n = +V$
Ca**Cl**₂ : $2 \times II + 2n = 0 \Rightarrow n = -I$
5. **NH**₄**NO**₃ : Dans NH₄⁺ on a $n + 4 \times (+I) = +I \Rightarrow n = -III$
et dans NO₃⁻ on a : $n + 3 \times (-II) = -I \Rightarrow n = +V$ Et oui, il y a deux nombres d'oxydation différents dans la même formule !
(NH₄)₃**PO**₄ : $3 \times (+I) + n + 4 \times (-II) = 0 \Rightarrow n = +V$

Exercice 2 : Demi-équations chimiques

1. Écrire les demi-équations correspondant aux couples redox suivants (en solution acide) et vérifier que le nombre d'électrons apparaissant dans la demi-équation correspond bien à la variation de nombre d'oxydation.
(Fe(OH)₂ / Fe) ; (MnO₄⁻ / Mn²⁺) ; (ClO⁻ / Cl₂) ; (Cl₂ / Cl⁻) ; (H₂O₂ / H₂O) ; (O₂ / H₂O₂)
2. Utiliser les demi-équations précédentes pour écrire les équations chimiques suivantes :
 - a. Fe + MnO₄⁻ →
 - b. H₂O₂ + MnO₄⁻ →
 - c. Cl⁻ + ClO⁻ →

Solution 2 : Demi-équations chimiques

1. Comme on est en milieu acide, on peut ajouter des H^+ dans les demi-équations.

- $Fe(OH)_2 + 2 H^+ + 2 e^- = Fe + 2 H_2O$: on a $2 e^-$, or $n.o(Fe(OH)_2) = II$ et $n.o(Fe) = 0$ donc $|\Delta n.o| = 2$
- $MnO_4^- + 8 H^+ + 5 e^- = Mn^{2+} + 4 H_2O$: on a $5 e^-$, or $n.o(MnO_4^-) = VII$ et $n.o(Mn^{2+}) = +II$ donc $|\Delta n.o| = 5$
- $2 ClO^- + 4 H^+ + 2 e^- = Cl_2 + 2 H_2O$: on a $2 e^-$, or $n.o(ClO^-) = I$ et $n.o(Cl_2) = 0$ donc $|\Delta n.o| = 2$ à cause du coefficient stœchiométrique attention il compte !
- $Cl_2 + 2 e^- = 2 Cl^-$: on a $2 e^-$, or $n.o(Cl_2) = 0$ et $n.o(Cl^-) = -I$ donc $|\Delta n.o| = 2$ à cause du coefficient stœchiométrique : il compte !
- $H_2O_2 + 2 H^+ + 2 e^- = 2 H_2O$: on a $2 e^-$, or $n.o(H_2O_2) = -I$ et $n.o(H_2O) = -II$ donc $|\Delta n.o| = 2$ car on a $2 H_2O$!
- $H_2O_2 = O_2 + 2 H^+ + 2 e^-$: on a $2 e^-$, or $n.o(H_2O_2) = -I$ et $n.o(O_2) = 0$ donc $|\Delta n.o| = 2$ car on a $2 O$ dans H_2O_2 !

2. Il faut sommer les demi-équations en faisant disparaître les électrons !

- $Fe(OH)_2 + 2 H^+ + 2 e^- = Fe + 2 H_2O \quad \times 5$
 $MnO_4^- + 8 H^+ + 5 e^- = Mn^{2+} + 4 H_2O \quad \times 2$
 $\Rightarrow 5 Fe + 10 H_2O + 2 MnO_4^- + 16 H^+ + 10 e^- \rightarrow 5 Fe(OH)_2 + 10 H^+ + 10 e^- + 2 Mn^{2+} + 8 H_2O$
 $\Rightarrow \boxed{5 Fe + 2 H_2O + 2 MnO_4^- + 6 H^+ \rightarrow 5 Fe(OH)_2 + 2 Mn^{2+}}$
- Comme MnO_4^- est un oxydant, il faut prendre le couple où H_2O_2 est un réducteur : O_2/H_2O_2
 $MnO_4^- + 8 H^+ + 5 e^- = Mn^{2+} + 4 H_2O \quad \times 2$
 $H_2O_2 = O_2 + 2 H^+ + 2 e^- \quad \times 5$
 $\Rightarrow 2 MnO_4^- + 16 H^+ + 10 e^- + 5 H_2O_2 \rightarrow 2 Mn^{2+} + 8 H_2O + 5 O_2 + 10 H^+ + 10 e^-$
 $\Rightarrow \boxed{2 MnO_4^- + 6 H^+ + 5 H_2O_2 \rightarrow 2 Mn^{2+} + 8 H_2O + 5 O_2}$
- $Cl_2 + 2 e^- = 2 Cl^- \quad \times 1$
 $2 ClO^- + 4 H^+ + 2 e^- = Cl_2 + 2 H_2O \quad \times 1$
 $\Rightarrow 2 Cl^- + 2 ClO^- + 4 H^+ + 2 e^- \rightarrow Cl_2 + 2 e^- + Cl_2 + 2 H_2O$
 $\Rightarrow 2 Cl^- + 2 ClO^- + 4 H^+ \rightarrow 2 Cl_2 + 2 H_2O$
 $\Rightarrow \boxed{Cl^- + ClO^- + 2 H^+ \rightarrow Cl_2 + H_2O}$

Exercice 3 : Le facteur 0,06 V de la relation de Nernst

La relation de Nernst est : $E = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \left(\frac{[Ox]}{[Red]} \right)$. Transformer cette relation en $E = E^0 + \frac{0,06}{n} \log \left(\frac{[Ox]}{[Red]} \right)$.

Solution 3 : Le facteur 0,06 V de la relation de Nernst

Pour faire cette transformation, il faut se rappeler que :

- $F = 96485 \text{ C.mol}^{-1}$
- $R = 8,314 \text{ J/mol/K}$
- $\log(x) = \ln(x) / \ln(10)$
- On travail le plus souvent à $25^\circ C = 298 \text{ K}$

Ainsi,

$$E = E^0 + \frac{8,314 \times 298}{n \times 96485} \log \left(\frac{[Ox]}{[Red]} \right) \times \ln(10) = E^0 + \frac{0,06}{n} \log \left(\frac{[Ox]}{[Red]} \right)$$

Comme l'unité du potentiel est le Volt, le facteur 0,06 ne peut pas être autre chose que des Volts également.

Exercice 4 : Potentiel et pH

On considère le couple H^+/H_2 dont le potentiel de référence est $E^0 = 0,00 \text{ V}$.

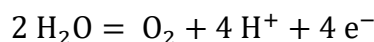
1. Ecrire la demi-équation de ce couple et la relation de Nernst correspondante.
2. On considère que la pression de H_2 est 1 bar. Trouver l'expression du potentiel de ce couple en fonction du pH.
3. Tracer l'équation $E = f(\text{pH})$ pour ce couple.
4. Faites de même pour le couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ ($E^0 = 1,36 \text{ V}$; $P_{\text{O}_2} = 1 \text{ bar}$)
5. Et I_2/I^- ($E^0 = 0,62 \text{ V}$)

Solution 4 : Potentiel et pH

1. $2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- = \text{H}_2$
2. La relation de Nernst donne $E = E^0 + \frac{0,06}{n} \log \left(\frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]}\right) = 0 + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[\text{H}^+]^2}{1} \right)$ ainsi :

$$\boxed{E = -0,06 \times \text{pH}}$$

3. Le graphique est une droite qui passe par l'origine et qui a pour pente $-0,06$.
4. Il ne faut pas oublier que la concentration en H^+ intervient dans la relation de Nernst !



Donc $E = 1,36 \text{ V} + \frac{0,06}{4} \log \left(\frac{1 \times [\text{H}^+]^4}{1} \right)$ soit :

$$\boxed{E = -0,06 \times \text{pH} + 1,36}$$

Le graphe est donc une droite de pente $-0,06$ qui passe par 1,36 à l'origine. Attention les valeurs numériques sont en Volts !

5. $\text{I}_2 + 2 \text{e}^- = 2 \text{I}^-$ Donc Nernst donne $E = 0,62 + 0,03 \log \left(\frac{[\text{I}_2]}{[\text{I}^-]^2} \right) \rightarrow$ Ne dépend pas du pH !

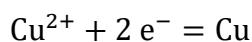
Piles

Exercice 5 : Piles et relation de Nernst

1. Calculer le potentiel d'une lame de cuivre ($E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$) plongée dans une solution de sulfate de cuivre à $C = 0,010 \text{ mol/L}$
2. Quelle erreur commet-on si on ne connaît la concentration C qu'à 5% près.
3. Tracer E en fonction de $[\text{Cu}^{2+}]$ puis en fonction $\log([\text{Cu}^{2+}])$

Solution 5 : Piles et relation de Nernst

1. Le cuivre étant solide, sa concentration n'apparaît pas dans Nernst, on a donc pas besoin de sa concentration. La demi-équation est :



La relation de Nernst donne :

$$E = 0,34 + \frac{0,06}{2} \log(0,01) = 0,34 + 0,03 \times (-2) = 0,28 \text{ V}$$

2. Si on se trompe de 5% alors on a $C_+ = 0,0105 \text{ mol/L}$ ou $C_- = 0,0095 \text{ mol/L}$, les potentiels associés sont :

$$E_{err+} = 0,34 + \frac{0,06}{2} \log(0,0105) = 0,281 \text{ V}$$

$$E_{err-} = 0,34 + \frac{0,06}{2} \log(0,0095) = 0,279 \text{ V}$$

On peut calculer les erreurs relatives :

$$\varepsilon_+ = \frac{|E - E_{err}|}{E} = 3,6 \cdot 10^{-3} = 0,36\% \quad ; \quad \varepsilon_- = \frac{|E - E_{err-}|}{E} = 3,6 \cdot 10^{-3} = 0,36\%$$

3. Le graphique de E en fonction de $[\text{Cu}^{2+}]$ ressemble à une fonction $\ln$. En revanche celui en fonction de $\log([\text{Cu}^{2+}])$ est une droite de pente $0,03 \text{ V}$ qui passe par $0,34 \text{ V}$ à l'origine.

Quelques piles

Exercice 6 : Pile argent et fer

1. Quelle est la tension aux bornes d'une pile constituée par une demi-pile (Fe/Fe^{2+}) $C = 0,2 \text{ mol/L}$ et par une autre demi-pile (Ag/Ag^+) $C = 0,05 \text{ mol/L}$?
2. Schématiser la pile au sein d'un circuit électrique (avec une résistance aux bornes) et représenter la direction du courant (sens conventionnel) dans la résistance.
3. Comment la tension change-t-elle quand de l'eau est ajoutée à la demi-pile d'argent (supposer que sa concentration se trouve diluée d'un facteur 2).
4. Si de l'iodure de potassium est ajouté à la demi-pile d'argent, AgI précipite et $[\text{Ag}^+] = 10^{-14} \text{ mol/L}$. Que devient la tension aux bornes de la pile ?

Données : $E^0(\text{Ag}/\text{Ag}^+) = 0,80 \text{ V}$; $E^0(\text{Fe}/\text{Fe}^{2+}) = -0,44 \text{ V}$

Solution 6 : Pile argent et fer

1. La tension est la différence de potentielle entre les électrodes, il faut donc calculer le potentiel de chaque électrode.

$$\text{Fe}^{2+} + 2e^- = \text{Fe} \Rightarrow E = -0,44 + \frac{0,06}{2} \log(0,2) = -0,46 \text{ V}$$

$$\text{Ag}^+ + e^- = \text{Ag} \Rightarrow E = 0,80 + \frac{0,06}{1} \log(0,05) = 0,72 \text{ V}$$

La réduction se fait à la cathode, c'est donc l'électrode où Ag est formé. La cathode porte le potentiel le plus élevé ce qui se vérifie ici.

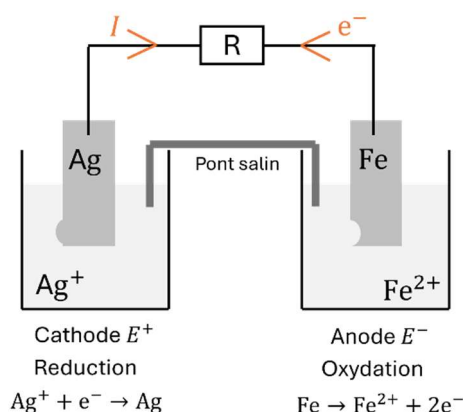
La différence de potentiel est donc :

$$U = E^+ - E^- = 0,72 - (-0,46) = 1,18 \text{ V}$$

2. Voir le schéma ci-contre.

3. $E = 0,80 + \frac{0,06}{1} \log(0,025) = 0,70 \text{ V}$ Donc $U = 1,16 \text{ V}$ ça change peut car c'est dans un log !

4. Dans ce cas $E = 0,80 + \frac{0,06}{1} \log(10^{-14}) = -0,04 \text{ V}$ Donc $U = 0,40 \text{ V}$ ça change beaucoup !



Exercice 7 : Pile Daniell

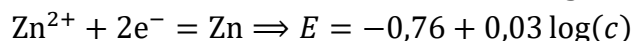
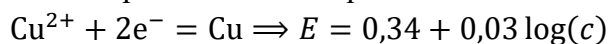
Une pile Daniell est constituée de la demi-pile Cu^{2+}/Cu et de la demi-pile Zn^{2+}/Zn , les deux concentrations étant égales.

1. Quelle est la tension aux bornes de la pile Daniell ?
2. Si $\text{Zn}^{2+} = 1 \text{ mol/L}$, quelle devrait être la valeur de $[\text{Cu}^+]$ pour que la pile est la tension 0 V ?

Données : $E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$

Solution 7 : Pile Daniell

1. Il faut calculer les potentiels de chaque électrode :



On voit que le potentiel le plus élevé est sur Cu donc c'est la cathode, lieu de la réduction.

Le potentiel le plus faible est donc sur l'électrode de zinc, l'anode, lieu de l'oxydation.

Le potentiel est donc

$$U = E^+ - E^- = 0,34 + 0,03 \log(c) - (-0,76 + 0,03 \log(c)) = 1,1 \text{ V}$$

Il est indépendant de la concentration car elles sont égales !

2. On cherche à résoudre :

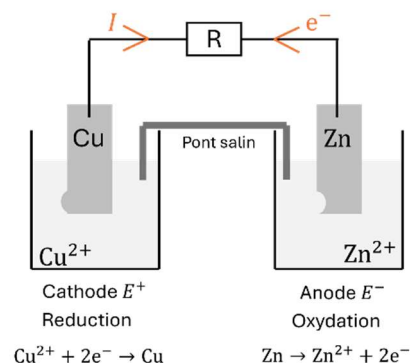
$$U = E^+ - E^- = -0,76 + 0,03 \log(1) - (0,34 + 0,03 \log(c)) = 0$$

$$\Rightarrow -0,76 - 0,34 - 0,03 \log(c) = 0 \Leftrightarrow \log(c) = \frac{-1,1}{0,03} = -\frac{110}{3}$$

Soit finalement $c = 10^{-110/3} \approx 2,210^{-37} \text{ mol/L}$.

C'est impossible il n'y aurait même pas un atome dans 1 L de solution ! Car $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

La tension ne peut donc pas être nulle.



Exercice 8 : Pile de concentration

Deux demi-piles sont reliées à un pont salin. Une demi-pile est constituée de 100 mL d'une solution de sulfate de cuivre 1 mol/L et d'une électrode en cuivre métallique, l'autre est constituée de 100 mL d'eau + 1 goutte de la solution à 1 mol/L de CuSO_4 et également d'une électrode de cuivre. Quelle est la tension de cette pile ?

Données : 1 goutte $\approx 1/20 \text{ mL}$

Solution 8 : Pile de concentration

La demi-équation en jeu est : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu} \Rightarrow E = 0,34 + 0,03 \log(c)$

Dans la première demi-pile $c = 1 \text{ mol/L}$ donc $E = 0,34 \text{ V}$

Dans la seconde $c = \frac{\frac{1}{20} \cdot 10^{-3} \text{ L} \times 1 \text{ mol}}{0,1 \text{ L}} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$ donc $E = 0,24 \text{ V}$

Ainsi, $U = 0,10 \text{ V}$

Exercice 9 : Pile cuivre et plomb

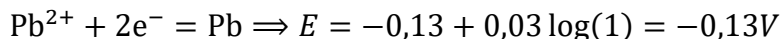
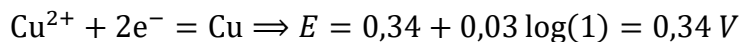
On considère une pile constituée d'une demi-pile composée d'une électrode de cuivre plongeant dans une solution de 1 mol/L de CuSO_4 et d'une autre demi-pile constituée d'une électrode de plomb plongeant dans une solution de 1 mol/L de $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$.

1. Quelles sont les réactions à l'anode, à la cathode et la réaction globale ?
2. Quel est le potentiel standard de la pile ?
3. La plupart des appareils conçus pour utiliser des piles sèches (c'est ainsi qu'on appelle les piles du commerce) peuvent fonctionner entre 1,0 et 1,5 V. La pile ci-dessus constituée à partir de solutions aqueuses, peut-elle être utilisée pour remplacer une pile sèche ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
4. Supposons que de l'acide sulfurique soit ajouté à la demi-pile de plomb ; cela conduit à la précipitation de PbSO_4 (s). Le potentiel de la pile augmente-t-il, diminue-t-il ou reste-t-il le même ?

Données : $E^0(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0,13 \text{ V}$ $E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$

Solution 9 : Pile cuivre et plomb

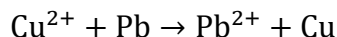
1. Écrivons les demi-équations :



Le potentiel le plus élevé est donc celui du cuivre, cette électrode est la cathode et le lieu de la réduction :

$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$. Alors que l'électrode de plomb est l'anode et le lieu de l'oxydation : $\text{Pb} \rightarrow \text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^-$.

La réaction totale est :



2. Le potentiel standard de la pile est la différence des potentiels standard : $E_{pile}^0 = E_{ca}^0 - E_{anode}^0 = 0,47 \text{ V}$

3. Non car le potentiel standard est trop faible.

4. Si la concentration en plomb diminue, alors le potentiel de l'anode diminue, ce qui augmente la tension aux bornes de la pile.

Bilan chimique

Exercice 10 : Pile Leclanché

De nombreuses piles commerciales telles que les pile Leclanché mettent en jeu les couples

$\text{MnO}_2/\text{MnO}(\text{OH})$ et Zn^{2+}/Zn .

1. Ecrire les demi-équations correspondant à ces couples.

2. Quels sont les nombres d'oxydation de Mn et de Zn dans ces composés chimiques ?

3. Un des réactifs initialement présents est le zinc. Quels est l'autre réactifs initialement présents dans la pile neuve ?

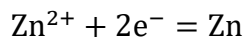
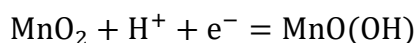
4. Une telle pile contient initialement 19,6 g de zinc. Combien de MnO_2 doit-elle également contenir pour que les deux réactifs soient épuisés en même temps ?

Données : Masses molaires Zn : 65,4 g/mol et MnO_2 : 86,94 g/mol

Note : Georges Leclanché est l'inventeur de la pile sèche (par opposition à la pile Daniell dont les réactifs sont en solution aqueuses).

Solution 10 : Pile Leclanché

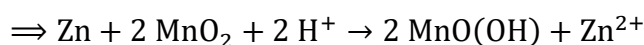
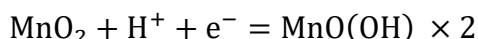
1. Les demi-équations sont :



2. $n.o(\text{MnO}_2) = +\text{IV}$ et $n.o(\text{MnO}(\text{OH})) = \text{III}$. Pour le zinc : $n.o(\text{Zn}^{2+}) = \text{II}$ et $n.o(\text{Zn}) = 0$.

3. D'après les demi-équations, on a initialement le réducteur d'un couple il faut donc l'oxydant de l'autre soit MnO_2 .

4. Il faut écrire l'équation bilan :



On voit que pour que les réactifs soient épuisés en même temps, il faut une quantité de matière 2 fois plus grandes de MnO_2 que de zinc !

$$n_{\text{Mn}_2} = 2 \times n_{\text{Zn}} \Rightarrow \frac{m_{\text{Mn}_2}}{M_{\text{MnO}_2}} = 2 \times \frac{m_{\text{Zn}}}{M_{\text{Zn}}} \Rightarrow m_{\text{MnO}_2} = 2 \times M_{\text{Mn}_2} \times \frac{m_{\text{Zn}}}{M_{\text{Zn}}} = 2 \times 86,94 \times \frac{19,6}{65,4} = 52,11 \text{ g}$$

Exercice 11 : Accumulateur au plomb

Les batteries qui assurent le démarrage des véhicules thermiques sont des accumulateurs au plomb. Ils sont constitués initialement de plaques de plomb plongeant dans l'acide sulfurique H_2SO_4 . Les espèces chimiques en jeu sont le plomb Pb , le sulfate de PbSO_4 et le dioxyde de plomb PbO_2 . On rappelle que l'ion sulfate est SO_4^{2-} .

1. Donner les états d'oxydation du plomb dans les espèces en présence et en déduire les couples rédox en jeu dans un accumulateur au plomb.
2. Donner les demi-équations correspondantes et l'équation bilan.
3. Proposer une explication au fait que les véhicules électriques utilisent des accumulateurs au lithium et non au plomb.

Données : masse molaire : Pb 207,2 g/mol ; Li 7,0 g/mol.

Solution 11 : Accumulateur au plomb

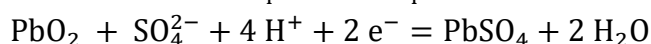
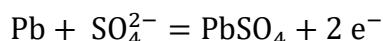
1. Les espèces en présence sont : Pb ; PbSO_4 et PbO_2 . Il semble donc qu'une espèce doit intervenir deux fois. L'acide sulfurique est présent pour permettre la réaction en milieu acide mais n'a pas de propriétés redox.

Regardons les nombres d'oxydation :

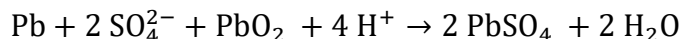
$$n.o(\text{Pb}) = 0 ; n.o(\text{PbSO}_4) = +II ; n.o(\text{PbO}_2) = +IV$$

Donc l'oxydant le plus fort est PbO_2 et l'oxydant le plus faible (donc le réducteur le plus fort) est Pb . Ainsi les couples sont $(\text{Pb}/\text{PbSO}_4)$; $(\text{PbSO}_4/\text{PbO}_2)$

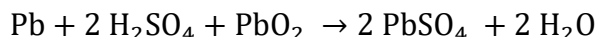
2. Les demi-équations sont :



L'équation bilan est donc :



On peut recombinaison l'acide sulfurique si on veut :



3. Car vu la masse molaire du plomb, les voitures seraient trop lourdes !

Exercice 12 : Durée de fonctionnement d'une pile Daniell

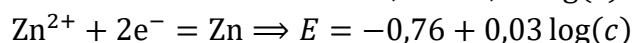
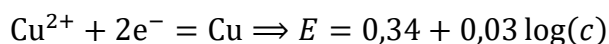
1. Rappeler les couples impliqués dans une pile Daniell.
2. L'électrode (1) est constituée de 0,10 mol de zinc et de 0,10 mol de sulfate de zinc en solution, et l'électrode (2) est constituée de 0,10 mol de cuivre et de 0,10 mol de sulfate de cuivre.

Écrire la réaction spontanée de la pile Daniell sachant que les E^0 sont 0,34 V pour le cuivre et -0,77 V pour le zinc et qu'on a à peu près le même volume dans chaque demi-pile.

3. On fait débiter 450 mA à cette pile. Au bout de combien de temps la pile s'arrête-t-elle de fonctionner ?
4. Si on avait mis que la moitié de la quantité de sulfate de zinc, qu'est-ce que cela aurait changé ?
5. Si l'on avait mis que la moitié de la quantité de sulfate de cuivre, qu'est-ce que cela aurait changé ?

Solution 12 : Durée de fonctionnement d'une pile Daniell

1. Les couples sont $(\text{Cu}/\text{Cu}^{2+})$; $(\text{Zn}/\text{Zn}^{2+})$
2. Les demi-équation donnent :



Vu que les volumes et les quantités de matières sont identiques, les concentrations sont identiques. Le fonctionnement est donc dicté par les potentiels standards. Le plus grand potentiel est celui du cuivre donc c'est la cathode, lieu de la réduction.

Le plus faible est celui du zinc, c'est l'anode, lieu de l'oxydation.

Ainsi la réaction est :

$$\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$$
$$Q = I\Delta t = n\xi F \Rightarrow \Delta t = \frac{2 \times 0,1 \times 96485}{0,450} = 42\,882\text{ s}$$

3. Rien n'aurait changé car le sulfate de zinc est un produit et non un réactif.

4. La pile aurait duré deux fois moins longtemps car le sulfate de cuivre aurait été le réactif limitant.

Exercice 13 : Courant de corrosion

Quelle est la valeur du courant de corrosion si une mole de fer abandonnée dans la terre rouille totalement en 1000 jours.

Note : la rouille est du fer(III).

Solution 13 : Courant de corrosion

La demi-équation est $\text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^- = \text{Fe}$, ainsi $Q = I\Delta t = n\xi F \Rightarrow I = \frac{3 \times 1 \times 96485}{1000 \times 24 \times 3600} = 3,4\text{ mA}$

Travail électrique

Exercice 14 : Travail électrique

1. Quel travail peut fournir une pile Daniell contenant initialement 1 g de chaque constituant dans 1 L ?

2. Que devient ce travail si on ne met pas de cuivre initialement ?

3. Et si on ne met pas de zinc ?

Données : E^0 des couples +0,34 V pour Cu et -0,76 V pour Zn.

Masses molaires : Cu 63,55 g/mol ; Zn 65,38 g/mol

Solution 14 : Travail électrique

1. Cherchons les quantités de matières pour connaître le réactif limitant :

$$n_{\text{Cu}} = \frac{1}{63,55} = 1,6 \cdot 10^{-2}\text{ mol} ; n_{\text{Zn}} = \frac{1}{65,38} = 1,5 \cdot 10^{-2}\text{ mol}$$

Donc le zinc est limitant et la quantité de matière qui intervient dans le travail est donc $\xi = 1,5 \cdot 10^{-2}\text{ mol}$.

Si on suppose que le volume est identique :

$$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu} \Rightarrow E = 0,34 + 0,03 \log(c) = 0,34 + 0,03 \log(1,6 \cdot 10^{-2}) = 0,29\text{ V}$$

$$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Zn} \Rightarrow E = -0,76 + 0,03 \log(c) = -0,76 + 0,03 \log(1,5 \cdot 10^{-2}) = -0,81\text{ V}$$

La différence de potentiel est alors $U = 1,1\text{ V}$

$$\mathcal{E} = -UI\Delta t = -UQ = -Un\xi F = -1,1 \times 2 \times 1,5 \cdot 10^{-2} \times 96485 = -3184\text{ J}$$

Le travail est négatif car il est fourni par la pile à l'extérieur.

2. Pas de changement, c'est un produit

3. Rien ne se passe, il n'y a plus de réactif

Exercice 15 : L'ampère heure

La quantité d'énergie qu'une batterie peut fournir est généralement donnée en ampère.heure, unité plus courante que le joule. Par définition, une batterie est chargée à 1 A.h si elle peut débiter 1 A pendant 1 h.

1. À quelle grandeur électrique correspond l'unité A.h ?

2. Sur une batterie lithium-ion pour vélo électrique, on peut lire les informations suivantes : 48 V, 30 A.h, 1000 W. Quel travail une telle batterie pleinement chargée peut-elle fournir ?
3. Si le cycliste et le vélo pèsent en tout 100 kg, quel dénivelé peut-il envisager.
4. Si le vélo est poussé à fond (soit 1000 W), combien de temps le cycliste peut-il rouler ?
5. L'intérieur de cette batterie est agencé comme sur la photo ci-contre. Sachant qu'une pile au lithium a une tension à ses bornes entre 3 et 4V, comment l'intérieur de cette batterie de vélo est-il câblé ?



Solution 15 : L'ampère heure

1. L'ampère heure est une unité de charge électrique. Par définition, $1 C = 1 A.s$.
2. $\mathcal{E} = -UI\Delta t = -48 \times 30 \times 3600 = -5,2.10^6 J$
3. $mgh = 5,2.10^6 J \Rightarrow h = 5,2.10^3 m$ Mais attention les frottements sont complètement négligés ici et ils ne sont pas négligeable !
4. $\mathcal{E} = P.\Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{5,2.10^{-6}}{1000} = 5,2.10^3 s = 1,4 h$
5. Les piles en parallèles vont donner plus de quantité de matières à consommer. Les piles en séries quant à elle donnent plus de tension. Il y a donc environ 3 rangées de 13 piles en parallèles.

Exercice 16 : Tension des piles courantes

1. Quels points communs et quelles différences les quatre piles de la Figure 1 ?
2. Sur la Figure 2 les deux piles de gauche ont une tension de 1,5 V alors que celle de droite a une tension de 9 V. Comment cela est-il possible ?
3. Comment la pile plate de 4,5 V de la photo est-elle câblée ?

		
Figure 1 – Piles de 1,5 V	Figure 2 – Piles de 1,5 V à gauche et 9 V à droite.	Figure 3 – Pile plate de 4,5 V

Solution 16 : Tension des piles courantes

1. Elles ont toutes le même couple redox avec des concentrations telles que la différence de potentielle est identique. En revanche, elles peuvent avoir des quantités de matières différentes ce qui augmente ou diminue leur durée de vie.
2. Le plus probable est qu'elle soit constituée de 6 piles en séries ($6 \times 1,5 V = 9 V$). Elle dure aussi longtemps que les autres mais a une tension plus importante.
3. Idem elle est constituée de 3 piles en série.

Exercice 17 : Remplacement de l'énergie nucléaire

La fission de 1 g d'uranium enrichi à 4 % (celui des centrales nucléaires) produit $2,9 \cdot 10^9$ J.

Quelle masse de lithium est-il nécessaire d'utiliser dans une pile au lithium pour avoir la même énergie si Li met en jeu 1 électron avec une tension de 3,5 V ?

Donnée : $M_{\text{Li}} = 7 \text{ g/mol}$

Solution 17 : Remplacement de l'énergie nucléaire

$$\varepsilon = -Un\xi F = -2,9 \cdot 10^9 \text{ J} \Rightarrow \xi = \frac{2,9 \cdot 10^9}{3,5 \times 1 \times 96485} = 8588 \text{ mol}$$

$$m = \xi M = 7 \times 8588 = 60116 \text{ g} \approx 60 \text{ kg}$$

Il faut donc environ 60 kg de lithium pour remplacer 1 g d'uranium.

Électrodes de références

Exercice 18 : Changement d'électrodes de référence

1. Quelle est la référence des potentiels électrochimique ? Quel est son potentiel ?
2. L'électrode au calomel saturé (ECS) a un potentiel de 0,24 V/ENH. On mesure un potentiel avec l'ECS et on trouve 0,83 V/ECS. Quel est ce potentiel par rapport à l'ENH.
3. On mesure maintenant le potentiel $-0,34 \text{ V/ECS}$, quel est ce potentiel par rapport à l'ENH.
4. L'électrode au chlorure d'argent saturé en KCl à un potentiel fixe $E_{\text{ref}} = 0,197 \text{ V/ENH}$. On mesure le potentiel d'une ECS avec cette électrode au chlorure d'argent. Quelle valeur trouve-t-on ?

Solution 18 : Changement d'électrodes de référence

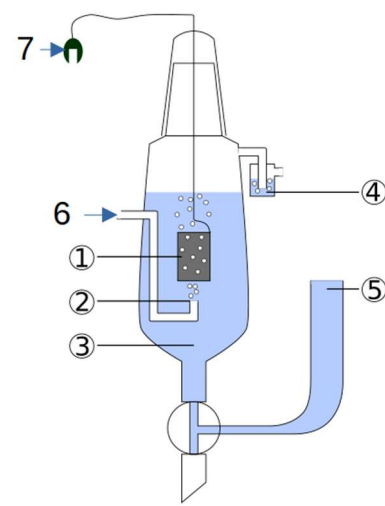
1. C'est l'ESH avec un potentiel de $E^0 = 0,000 \text{ V}$ par définition.
2. 3. 4. Il peut aider de faire un schéma pour raisonner sur les électrodes :

2. 1,07 V/ESH	3. -0,1 V/ESH	4. 0,043 V/EKCl

Exercice 19 : Électrode à hydrogène

1. Quel est le couple mis en jeu avec l'électrode à hydrogène et quel est la demi-équation correspondante et la relation de Nernst ?
2. Quelle doit être la concentration en H^+ de la solution utilisée et la pression en H_2 pour que le potentiel de l'électrode soit effectivement 0,00V.
3. Une électrode à hydrogène est représentée ci-contre. On demande de rétablir la légende parmi la liste suivante :

Connexion au voltmètre ; Électrode de platine ; Entrée du gaz H_2 ; Gaz H_2 ; Orifice pour accueillir l'autre électrode dont on mesure le potentiel ; Solution acide ; Sortie du gaz.



Solution 19 : Électrode à hydrogène

1. Le couple est (H^+/H_2) $2 H^+ + 2 e^- = H_2$, comme $E^0 = 0,000 V$ on a :

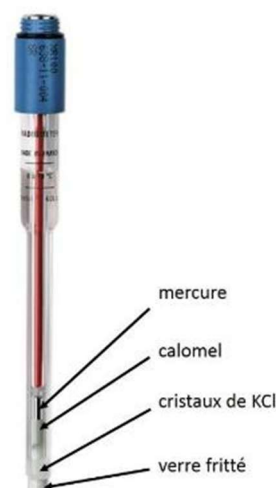
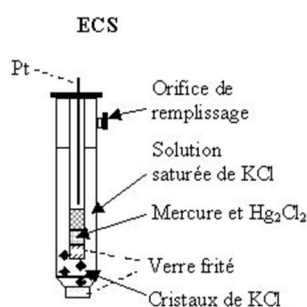
$$E = +0,03 \log \left(\frac{[H^+]^2}{P_{H_2}} \right)$$

2. On doit être dans les conditions standard : $[H^+] = 1 \text{ mol/L}$ et $P_{H_2} = 1 \text{ bar}$.
3. La légende est :
 1. Electrode de platine
 2. Gaz H_2
 3. Solution acide
 4. Sortie du gaz
 5. Mesure de l'électrode souhaitée
 6. Entrée du gaz
 7. Voltmètre

Exercice 20 : Électrode au calomel saturé (ECS)

L'ECS est une électrode de référence. Elle est représentée ci-contre dans son ensemble et en détail.

1. Quel est le couple mis en jeu ? (Aide : trouver dans la légende 2 formules chimiques d'un élément chimique dans 2 états d'oxydation différents). Préciser les états d'oxydation.
2. Quelle est la demi-équation correspondante ?
3. Quelle est la relation de Nernst ? (On précise que Hg_2Cl_2 est un solide pur et Hg un liquide pur)



Solution 20 : Électrode au calomel saturé (ECS)

1. C'est le mercure Hg qui est présent deux fois : (Hg/Hg_2Cl_2)
2. $2 Hg + 2 Cl^- = Hg_2Cl_2 + 2 e^-$
3. La relation de Nernst donne : $E = E^0 + 0,03 \log \left(\frac{1}{[Cl^-]^2 \times 1^2} \right) = E^0 - 0,06 \log([Cl^-]^2)$

Sens de réaction

Exercice 21 : Sens spontané

Pour chaque équation : $I_2 + S_2O_3^{2-}$; $Cu + Ag^+$; $CH_3CH_2OH + Cr_2O_7^{2-}$ (à $pH = 3$)

1. Écrire l'équation de la réaction en utilisant les couples du tableau.
2. Dire si la relation est écrite dans le sens spontané s'il y a $0,01 \text{ mol/L}$ de chacun des formes des deux couples.

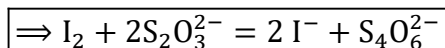
Solution 21 : Sens spontané

1. Les couples en jeux sont :

$$\text{I}_2/\text{I}^- : \text{I}_2 + 2 \text{e}^- = 2 \text{I}^- \text{ donc } E = 0,62 + 0,03 \log\left(\frac{0,01}{0,01^2}\right) = 0,62 + 0,03 \log(10^2) = 0,68 \text{ V}$$

$$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-} : 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} = \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2 \text{e}^- \text{ donc } E = 0,08 + 0,03 \log(10^2) = 0,14 \text{ V}$$

L'oxydant le plus fort est donc I_2 il réagit avec le réducteur le plus fort $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$:



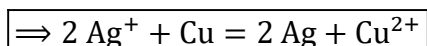
La réaction était écrite dans le bon sens.

2. Les couples en jeux sont :

$$\text{Cu}^{2+}/\text{Cu} : \text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- = \text{Cu} \text{ donc } E = 0,34 + 0,03 \log(10^{-2}) = 0,28 \text{ V}$$

$$\text{Ag}^+/\text{Ag} : \text{Ag}^+ + \text{e}^- = \text{Ag} \text{ donc } E = 0,8 + 0,06 \log(10^{-2}) = 0,68 \text{ V}$$

L'oxydant le plus fort est donc Ag^+ il réagit avec le réducteur le plus fort Cu :



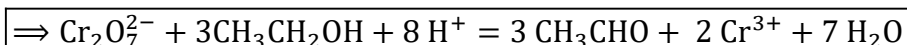
La réaction était écrite dans le bon sens.

3. Les couples en jeux sont :

$$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+} : 2 \text{Cr}^{3+} + 7 \text{H}_2\text{O} = \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14 \text{H}^+ + 6 \text{e}^- \text{ donc } E = 1,33 + 0,01 \log\left(\frac{(10^{-3})^{14}}{10^{-2}}\right) = 0,93 \text{ V}$$

$$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}/\text{CH}_3\text{CHO} : \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} = \text{CH}_3\text{CHO} + 2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \text{ donc } E = 0,19 + 0,03 \log(10^{-6}) = 0,01 \text{ V}$$

L'oxydant le plus fort est donc $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ il réagit avec le réducteur le plus fort $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$:



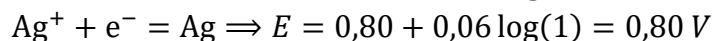
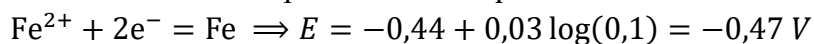
La réaction était écrite dans le bon sens.

Exercice 22 : Piles

1. Représenter une pile fonctionnant avec une demi-pile Fe^{2+} et une électrode de fer, et une autre demi-pile avec Ag^+ et une électrode d'argent.
2. Prévoir le sens de fonctionnement spontané de la pile et la ddp à ses bornes si on a $0,10 \text{ mol/L}$ d'ion Fe(II) et $1,0 \text{ mol/L}$ d'ion argent.
3. Donner le sens de déplacement des électrons dans le circuit.
4. On utilise $0,20 \text{ mol}$ de fer et $0,20 \text{ mol}$ de Ag^+ . Combien de temps la pile peut-elle fonctionner si elle débite un courant de $1,5 \text{ A}$?
5. Pourquoi ne précise-t-on pas les quantités initiales de Fe^{2+} et de Ag ?
6. Quelle est l'anode et quelle est la cathode de cette pile ?
7. Que reste-t-il dans la pile quand celle-ci est à l'équilibre ? (Aide : à l'équilibre, le réactif limitant a disparu).

Solution 22 : Piles

1. Voir le schéma ci-contre.
2. La tension est la différence de potentielle entre les électrodes, il faut donc calculer le potentiel de chaque électrode.



La réduction se fait à la cathode, c'est donc l'électrode où Ag est formé. La cathode porte le potentiel le plus élevé. La différence de potentiel est donc :

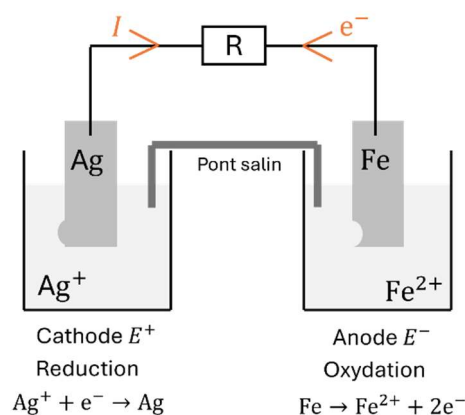
$$U = E^+ - E^- = 0,80 - (-0,47) = 1,27 \text{ V}$$

L'oxydant le plus fort est Ag^+ et le réducteur le plus fort est Fe donc le sens spontané est $2 \text{Ag}^+ + \text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2 \text{Ag}$.

3. Voir schéma.
4. Le réactif limitant est Ag^+ au vu de la stœchiométrie, il y aura donc eu 0,2 mol de Ag^+ : $\text{Ag}^+ + \text{e}^- = \text{Ag}$

$$Q = I\Delta t = n\xi F \Rightarrow \Delta t = \frac{1 \times 0,2 \times 96485}{1,5} = 12865 \text{ s} \approx 3,57 \text{ h} \approx 3 \text{ h } 34 \text{ min}$$

5. Car ce sont les produits
6. Voir schéma
7. Il reste 0 mol de Ag^+ et 0,1 mol de Fe et on a produit 0,1 mol de Fe^{2+} et 0,2 mol de Ag.



Titrages directs

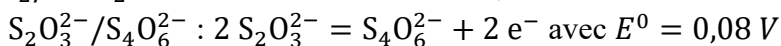
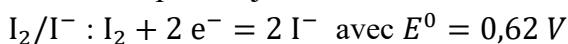
Exercice 23 : Titration redox

On cherche à titrer une solution contenant du diiode I_2 . Le réactif titrant est l'ion $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.

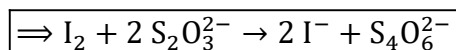
1. Écrire l'équation du titrage en s'aidant du tableau des couples rédox ci-dessus.
2. Écrire les équations de Nernst de chacun des couples redox impliqués lors de ce titrage.
3. En déduire la valeur de la constante d'équilibre de cette réaction.
4. Pourquoi est-ce une bonne réaction pour un titrage ?
5. La concentration du réactif titrant est 0,05 mol/L, et le volume équivalent est 14,8 mL pour un prélèvement de 5 mL de solution de diiode. Quelle est la concentration en diiode ?

Solution 23 : Titration redox

1. Les couples en jeux sont :



L'oxydant le plus fort est donc I_2 il réagit avec le réducteur le plus fort $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$:



2. Les demi-équations permettent d'écrire :

$$E = E_I^0 + 0,03 \log \left(\frac{[\text{I}_2]}{[\text{I}^-]^2} \right)$$

$$E = E_{SO}^0 + 0,03 \log \left(\frac{[\text{S}_4\text{O}_6^{2-}]}{[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]^2} \right)$$

3. Par définition,

$$K = \frac{[\text{I}^-]_{eq}^2 [\text{S}_4\text{O}_6^{2-}]_{eq}}{[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]_{eq}^2 [\text{I}_2]_{eq}}$$

Or ici on fait un titrage, on suppose donc que la réaction est totale.

Dès qu'on met une goutte de $S_2O_3^{2-}$ dans le bécher, on atteint l'équilibre en quelques instants !

→ $[]_{eq} = []$ dans le bécher → égalité des potentiels !

Rq : pour une pile équilibre = plus de courant car les deux électrodes sont au même potentiel.

Ainsi :

$$E_I^0 + 0,03 \log \left(\frac{[I_2]}{[I^-]^2} \right) = E_{SO}^0 + 0,03 \log \left(\frac{[S_4O_6^{2-}]}{[S_2O_3^{2-}]^2} \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{E_I^0 - E_{SO}^0}{0,03} = \log \left(\frac{[S_4O_6^{2-}]}{[S_2O_3^{2-}]^2} \times \frac{[I^-]^2}{[I_2]} \right) = \log(K)$$

$$\Leftrightarrow K = 10^{\frac{E_I^0 - E_{SO}^0}{0,03}} \approx 10^{18}$$

4. Comme $K \gg 10^4$ la réaction est très totale !

5. Il faut faire attention à la stœchiométrie !! D'après l'équation de réaction l'équivalence est quand

$$n_{I_2} = \frac{1}{2} \times n_{S_2O_3^{2-}} \Rightarrow CV_i = \frac{1}{2} \times 0,05 \times V_{eq} \Rightarrow C = \frac{0,05 \times V_{eq}}{2V_i} = 7,4 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

Exercice 24 : Titrage de l'ammoniac

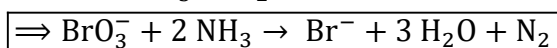
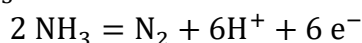
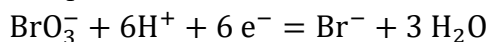
L'ammoniac NH_3 peut-être titré par une solution étalon (= de concentration précisément connue) de bromate de sodium $Na^+ + BrO_3^-$. Les couples mis en jeu sont BrO_3^- / Br^- de potentiel standard 0,58 V et N_2 / NH_3 de potentiel standard -0,09 V.

1. Quelle est l'équation chimique de la réaction du titrage ?
2. Justifier que la réaction de titrage se déroule bien dans le sens attendu dans les conditions standard ?
3. La concentration de la solution étalon est $C_{br} = 0,100 \text{ mol/L}$, le prélèvement de la solution ammoniac de concentration inconnue est 20 mL, l'équivalence est à $V_{eq} = 17,3 \text{ mL}$. Quelle est la concentration de la solution d'ammoniac ?
4. La fin du titrage peut-elle être repérée avec l'un des indicateurs rédox donnés ci-contre ?
5. Donner une autre façon de titrer l'ammoniac ?

Indicateur rédox	E^0 (V)
2,2'-Bipyridine (complexe de Ru)	+1,33
Nitrophénanthroline (complexe de Fe)	+1,25
n-Acide phénylanthranilique	+1,08
1,10-Phénanthroline (complexe de Fe)	+1,06
2,2'-Bipyridine (complexe de Fe)	+0,97
5,6-Diméthylphénanthroline (complexe de Fe)	+0,97
Sulfonate de diphénylamine de sodium	+0,84
Diphénylamine	+0,76

Solution 24 : Titrage de l'ammoniac

1. On commence par écrire les demi-équations :



2. Dans les conditions standards : $E = E^0$ ici l'oxydant le plus fort est BrO_3^- qui réagit donc avec le réducteur le plus fort NH_3 le sens est correcte.

3. Attention à la stœchiométrie :

$$C_{br}V_{eq} = \frac{1}{2}CV_i \Rightarrow C = \frac{2C_{br}V_{eq}}{V_i} = 0,173 \text{ mol/L}$$

4. Il faut un indicateur qui vire autour de l'équivalence. À la demi-équivalence, par définition, il n'y a que le couple NH_3/N_2 qui est présent, et dans les mêmes proportions. Donc le potentiel mesuré est le potentiel standard du couple NH_3/N_2 : $E = E_{NH_3}^0 = -0,09 \text{ V}$. À la double équivalence, l'ammoniac a disparu, il ne reste donc que le couple BrO_3^- / Br^- dans les mêmes proportions, donc $E = E_{Br}^0 = 0,58 \text{ V}$. Aucun indicateur ne vire entre ces deux potentiels donc aucun ne vire à l'équivalence.

5. L'ammoniac est une base, on peut la titrer avec un acide fort.

Exercice 25 : Titrage d'un composé de l'arsenic

L'acide arsénieux H_3AsO_3 peut être oxydé par le diiode I_2 en acide arsénique H_3AsO_4 . Le diiode est alors réduit en ion iodure I^- .

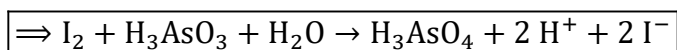
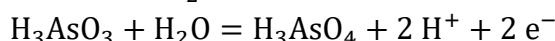
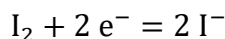
10 mL d'une solution arsénieuse sont titrés par une solution de concentration 0,050 mol/L de diiode.

L'indicateur de fin de réaction est l'amidon, qui se colore en violet en présence de diiode. L'équivalence est détectée à 9,35 mL.

1. Quelle est la concentration en acide arsénieux ?
2. Expliquer pourquoi l'amidon peut être effectivement utilisé comme indicateur de fin de réaction de la solution de titrage.

Solution 25 : Titrage d'un composé de l'arsenic

1. Les demi-équations sont :



La stœchiométrie est de 1 partout donc :

$$C_1 V_1 = C_2 V_2 \Rightarrow C = 0,05 \times \frac{9,35}{10} = 4,68 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

2. Car il réagit en présence de I_2 qui est absent dans le bécher tant que l'équivalence n'est pas passée.

Exercice 26 : Étalonnage d'une solution de permanganate de potassium

L'acide oxalique est produit à l'échelle industrielle (140 000 tonnes par an dans le monde) pour des usages aussi différents que la fixation des colorants sur les tissus (25 % de son utilisation), le nettoyage, le traitement de surface des métaux, du marbre, la production de matières plastiques, l'extraction des terres rares, la protection des abeilles, etc. Cet acide existe sous la forme de son dihydrate très pur $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ de masse molaire $M = 126,065 \text{ g/mol}$, ce qui en fait un étalon utilisé dans certains titrages. C'est cette dernière propriété qui est utilisée dans cet exercice.

Une solution étalon d'acide oxalique est préparée en pesant $m = 1,28 \text{ g}$ de cristaux blancs de son dihydrate et en le dissolvant dans 500 mL d'eau. Il est utilisé pour étalonner une solution de permanganate en milieu acide.

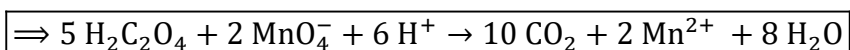
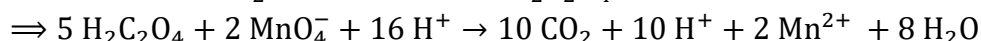
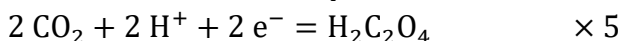
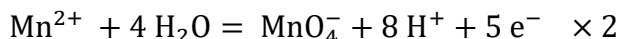
20 mL de la solution d'acide oxalique acidifié à $\text{pH} = 1,0$ sont mis dans un bécher et la solution de permanganate est dans la burette. La solution du bécher, initialement incolore prend une teinte rose-violet pour 14,7 mL.

Données : Les couples en jeu sont $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ $E^0 = 1,51 \text{ V}$ et $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, $E^0 = -0,49 \text{ V}$.

1. Écrire les demi-équations correspondant à chaque couple et l'équation du titrage.
2. Calculer la concentration de la solution de permanganate.
3. Expliquer pourquoi la solution se colore à un certain moment du titrage.
4. Calculer la constante d'équilibre de la réaction de titrage.

Solution 26 : Étalonnage d'une solution de permanganate de potassium

1. Les demi-équations sont :



On voit qu'il y a besoin de protons dans les réactifs, la réaction doit avoir lieu en milieu acide !

2. Il faut faire attention aux coefficients stœchiométriques :

$$\frac{C_{ox}V_i}{5} = \frac{C_{per}V_{eq}}{2} \Rightarrow C_{per} = \frac{2C_{ox}V_i}{5V_{eq}} = 0,011 \text{ mol/L}$$

3. Les ions permanganate MnO_4^- sont violet, or après l'équivalence, ils sont en excès donc ils colorent la solution.

4. Par définition :

$$K = \frac{[\text{Mn}^{2+}]_{eq}^2 \times P_{\text{CO}_2}^{10}}{[\text{MnO}_4^-]_{eq}^2 \times [\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]_{eq}^5 \times [\text{H}^+]_{eq}^6}$$

Or on fait un titrage avec une réaction totale donc à chaque instant, dans le bécher la réaction est à l'équilibre ! Regardons les potentiels :

$$E_{Mn} = E_{Mn}^0 + \frac{0,06}{5} \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} \right) = E_{Mn}^0 + \frac{0,06}{5} \times \frac{1}{2} \times \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-]^2[\text{H}^+]^{16}}{[\text{Mn}^{2+}]^2} \right)$$

$$E_{Ox} = E_{Ox}^0 + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[\text{CO}_2]^2[\text{H}^+]^2}{[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]} \right) = E_{Ox}^0 + \frac{0,06}{2} \times \frac{1}{5} \times \log \left(\frac{[\text{CO}_2]^{10}[\text{H}^+]^{10}}{[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]^5} \right)$$

Dans le bécher il y a égalité des potentiels :

$$E_{Mn}^0 + \frac{0,06}{5} \times \frac{1}{2} \times \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-]^2[\text{H}^+]^{16}}{[\text{Mn}^{2+}]^2} \right) = E_{Ox}^0 + \frac{0,06}{2} \times \frac{1}{5} \times \log \left(\frac{[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]^5}{[\text{CO}_2]^{10}[\text{H}^+]^{10}} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{E_{Mn}^0 - E_{Ox}^0}{\frac{0,06}{10}} = \log \left(\frac{[\text{CO}_2]^{10}[\text{H}^+]^{10}}{[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]^5} \times \frac{[\text{Mn}^{2+}]^2}{[\text{MnO}_4^-]^2[\text{H}^+]^{16}} \right) = \log(K)$$

$$\Rightarrow K = 10^{\frac{E_{Mn}^0 - E_{Ox}^0}{\frac{0,06}{10}}} \approx 10^{333}$$

Gigantesques la réaction est très totale !

Exercice 27 : Iodométrie

L'iodométrie est une technique de titrage redox qui met en jeu la réaction entre les diiode I_2 et les ions thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$. Cet exercice développe le titrage iodométrique de base.

Un dosage met en jeu les couples suivants : I_2/I^- avec $E^0 = 0,54 \text{ V}$ et $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ avec $E^0 = 0,08 \text{ V}$

1. Prévoir la réaction qui a lieu si les différents composés sont mélangés, chacun en concentration $C = 0,1 \text{ mol/L}$.
2. On réalise le titrage d'un volume $V_2 = 10 \text{ mL}$ d'une solution de I_2 de concentration inconnue C_2 par une solution de thiosulfate de sodium ($2\text{Na}^+ + \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) de concentration $C_1 = 0,10 \text{ mol/L}$.
On observe le changement de couleur d'un indicateur judicieusement choisi pour un volume $V_{eq} = 12 \text{ mL}$.
Trouver la concentration C_2 de la solution de I_2 .
3. Que vaut le potentiel de la solution quand on a versé $6,0 \text{ mL}$ de solution titrante, lors du précédent dosage (on attend une démonstration complète et pas seulement le résultat démontré en cours) ?
4. Même question pour 9 mL .

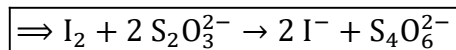
Solution 27 : Iodométrie

1. Les demi-équations sont :

$$\text{I}_2 + 2 \text{e}^- = 2 \text{I}^- \Rightarrow E_I = E_I^0 + 0,03 \log \left(\frac{[\text{I}_2]}{[\text{I}^-]^2} \right) = 0,57 \text{ V}$$

$$2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} = \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2 \text{e}^- \Rightarrow E_{SO} = E_{SO}^0 + 0,03 \log \left(\frac{[\text{S}_4\text{O}_6^{2-}]}{[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]^2} \right) = 0,11 \text{ V}$$

L'oxydant le plus fort est donc I_2 il réagit avec le réducteur le plus fort $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$:



2. D'après l'équation bilan on a :

$$C_2 V_2 = \frac{1}{2} C_1 V_{eq} \Rightarrow C_2 = \frac{C_1 V_{eq}}{2 V_2} = 0,06 \text{ mol/L}$$

3. On est avant l'équivalence, donc le potentiel est donné par I_2/I^- , il faut connaître la concentration de ces espèces. Le réactif limitant avant l'équivalence est le réactif titrant $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$. Soit $V_1 = 6 \text{ mL}$.

ξ en mol	I_2	$+2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	$\rightarrow 2 \text{I}^-$	$+\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$
Ini	$C_2 V_2$	$C_1 V_1$	0	0
fin	$C_2 V_2 - \xi = 3.10^{-4} \text{ mol}$	$C_1 V_1 - 2\xi = 0$ $\xi = \frac{C_1 V_1}{2} = 3.10^{-4} \text{ mol}$	$2\xi = 6.10^{-4} \text{ mol}$	$\xi = 3.10^{-4} \text{ mol}$

Le volume final est $V_f = V_2 + V_1 = 16 \text{ mL}$

Donc $[\text{I}_2] = 1,88 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$ et $[\text{I}^-] = 3,76 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$

D'après la demi-équation le potentiel est : $E = 0,54 + 0,03 \log \left(\frac{[\text{I}_2]}{[\text{I}^-]^2} \right) = 0,57 \text{ V}$

4. On refait tout pareil et on trouve $E = 0,56 \text{ V}$

Exercice 28 : Analyse d'un effluent gazeux

On dose un effluent gazeux contenant du dioxyde de soufre à la sortie d'une cheminée industrielle, avant traitement pour rejet à l'air libre. Pour cela on fait barboter un volume de gaz $V_g = 10 \text{ m}^3$ dans $V_S = 250 \text{ mL}$ d'eau distillée de façon à dissoudre tous les gaz solubles dans l'eau. La solution obtenue, versée dans un erlenmeyer, est titrée par une solution de permanganate de potassium acidifiée de concentration $C_{Mn} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$. Pour atteindre l'équivalence le volume de permanganate versé $V_{eq} = 18,8 \text{ mL}$.

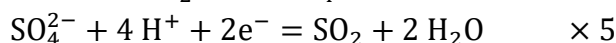
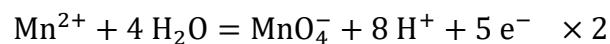
Données : Couples et E^0 : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ $E^0 = 1,51 \text{ V}$ et $\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2$ $E^0 = 0,16 \text{ V}$

Masse molaire de SO_2 : $64,0 \text{ g/mol}$

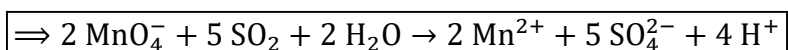
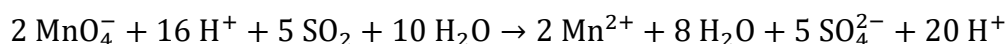
- Déterminer la concentration du dioxyde de soufre dans la solution titrée.
- En déduire la masse de SO_2 contenue dans un mètre cube d'effluent gazeux.
- La norme recommandée par l'O.M.S est 50 g/m^3 . Ce gaz devra t'il être épuré ?
- Quelle est le potentiel de la solution pour 30 mL de solution titrante versée, si le pH est maintenu à 1 pendant le titrage ?

Solution 28 : Analyse d'un effluent gazeux

1. Les demi-équations sont :



L'équation de la réaction est donc :



Pour trouver la concentration on utilise l'égalité des quantités de matières mais attention à la stœchiométrie :

$$\frac{C_{Mn} V_{eq}}{2} = \frac{C_{So} V_S}{5} \Rightarrow C_{So} = \frac{5 C_{Mn} V_{eq}}{2 V_S} = \frac{5 \times 10^{-3} \times 18,8 \cdot 10^{-3}}{2 \times 0,25} = 1,88 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

2. La quantité de matières qu'il y a dans les 10 m^3 de gaz dosé est : $n = 1,88 \times 0,250 = 4,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$

Dans un seul mètre cube il y a donc $4,7 \cdot 10^{-6} \text{ mol}$. Ce qui correspond à $m = 4,7 \cdot 10^{-6} \times 64 = 0,3 \text{ mg}$

3. Non car $0,3 \text{ mg} < 50 \text{ g}$ il y a très peu de soufre !

4. Pour $V = 30 \text{ ml}$ on est après l'équivalence, c'est donc le potentiel du couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ qui va intervenir. Il nous faut les concentrations.

ξ en mol	2 MnO_4^-	$+5 \text{ SO}_2$	$\rightarrow 2 \text{ Mn}^{2+}$	$+5 \text{ SO}_4^{2-}$
Ini	$C_{\text{Mn}}V = 3.10^{-5}$	$C_S V_S = 4,7.10^{-5}$	0	0
fin	$C_{\text{Mn}}V - 2\xi = 1,12.10^{-5}$	$C_S V_S - 5\xi = 0$ car limitant $\xi = \frac{C_S V_S}{5} = 9,4.10^{-6}$	$2\xi = 1,8.10^{-5} \text{ mol}$	$5\xi = 4,7.10^{-5} \text{ mol}$

Le volume final est $V_f = 280 \text{ mL}$

Le potentiel est

$$E = E^0 + \frac{0,06}{5} \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} \right)$$

Or le pH est maintenu à 1 donc $[\text{H}^+] = 10^{-1} = 0,1$

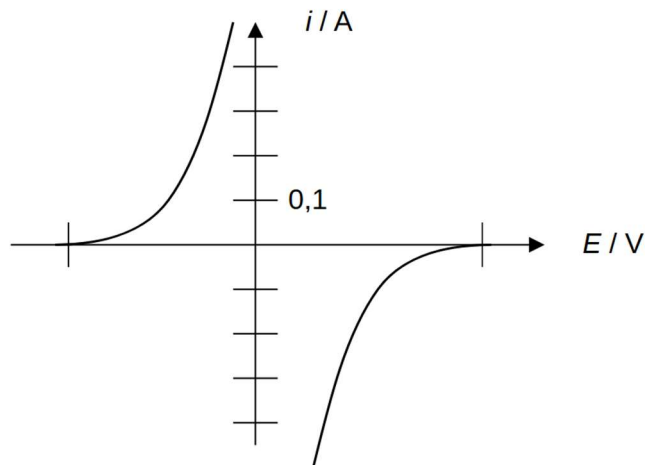
$$E = 1,51 + \frac{0,06}{5} \log \left(\frac{\frac{1,12.10^{-5}}{V_f} 10^{-8}}{\frac{1,8.10^{-5}}{V_f}} \right) = 1,41 \text{ V}$$

Courbes intensité-potentiel

Exercice 29 : Courbe IE et pile

Une pile est fabriquée avec les couples $\text{MnO}_2/\text{MnO}(\text{OH})$ et Zn^{2+}/Zn .

- Donner les demi-équations des couples.
- Les concentrations sont toutes égales à 1 mol/L. Écrire l'équation correspondant au fonctionnement de cette pile (dans le sens de la production de courant). On utilisera le E_{Zn}^0 qui est dans le tableau, quant au E_{Mn}^0 , on sait seulement qu'il est positif et que la pile délivre 1,5 V en fonctionnement normal.
- Les courbes i - E des couples sont données dans le graphe ci-contre.
 - Indiquer les valeurs des potentiels marquées par un trait.
 - Quand cette pile débite 0,2 A, quelle est la tension à ses bornes ? (Une lecture approximative est demandée)
 - On veut utiliser cette pile pour alimenter un dispositif fonctionnant de façon optimale sous 1,3 V. Quel courant faut-il avoir dans le circuit ?
 - Quelle est la résistance électrique du circuit ?



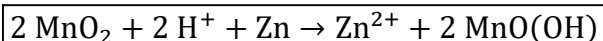
Solution 29 : Courbe IE et pile

- Les demi-équations sont :

$$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Zn} \Rightarrow E = E_{\text{Zn}}^0 + 0,03 \log \left(\frac{[\text{Zn}^{2+}]}{1} \right) = -0,76 \text{ V}$$

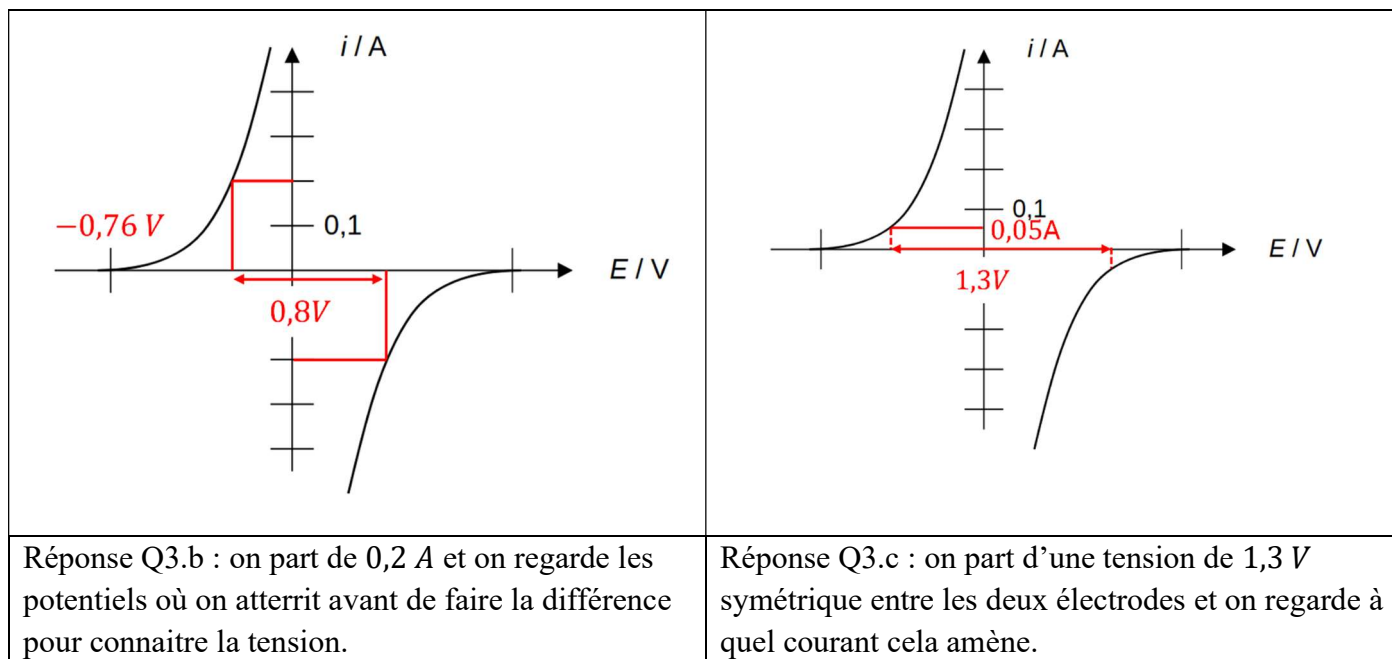
$$\text{MnO}_2 + \text{H}^+ + \text{e}^- = \text{MnO}(\text{OH}) \Rightarrow E = E_{\text{Mn}}^0 + 0,06 \log \left(\frac{[\text{MnO}_2]}{[\text{MnO}(\text{OH})]} \right) = E_{\text{Mn}}^0 > 0$$

- D'après les potentiels, l'oxydant le plus fort est MnO_2 il réagit donc avec le réducteur le plus fort qui est Zn :



- Voir les figures ci-dessous.

- Ce sont les E donnés par Nernst qui sont à 0 V. Dans notre cas $E = E^0$ car on est avec des concentrations de 1 mol/L.
- La lecture approximative donne environ $U = 0,6 - (-0,2) = 0,8 \text{ V}$
- Une lecture approximative donne $I = 0,05 \text{ A}$
- $U = RI \Rightarrow R = \frac{1,3}{0,05} = 26 \Omega$



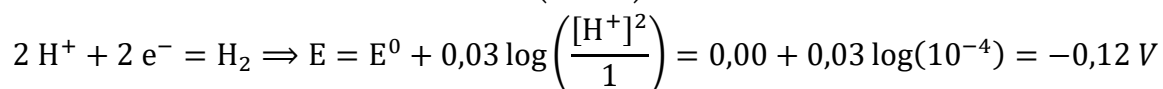
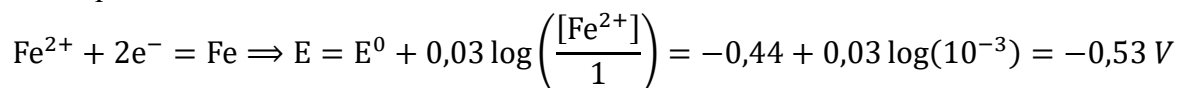
Exercice 30 : Corrosion des métaux

La corrosion des métaux peut être sèche (à haute température) ou humide (à température ambiante). Humide signifie « en présence d'eau », un peu d'humidité atmosphérique suffit. On se place dans le cas de la corrosion humide uniquement.

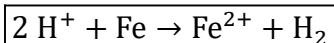
- Le fer s'oxyde en Fe^{2+} en présence d'ions H^+ . Calculer les potentiels de Nernst de ces deux couples à $\text{pH} = 2$ et avec une concentration $[\text{Fe}^{2+}] = 10^{-3} \text{ mol/L}$ (utiliser les E^0 du tableau). On considère que la pression en H_2 est de 1 bar (et donc qu'elle n'apparaît pas dans le log de la relation de Nernst).
- En déduire que la réaction d'oxydation a bien lieu.
- Les courbes i - E ont la forme habituelle. Tracer les pour les conditions précédentes et montrer qu'il existe un courant pour lequel les deux couples ont le même potentiel.
- Si on remplace le fer par le cuivre, montrer que la corrosion n'a pas lieu.
- Ajouter la courbe i - E du cuivre sur le diagramme.
- Si du cuivre est en contact avec de l'acide nitrique $\text{H}^+ + \text{NO}_3^-$, sachant que NO_3^- est la forme oxydée de NO (dont le E^0 est dans le tableau), montrer que le cuivre est oxydé dans les conditions suivantes : $[\text{NO}_3^-] = 5 \text{ mol/L}$ et $[\text{NO}] = 0,1 \text{ mol/L}$
- Ajouter la courbe i - E de ce nouveau couple dans le graphe.

Solution 30 : Corrosion des métaux

- Les demi-équations sont :

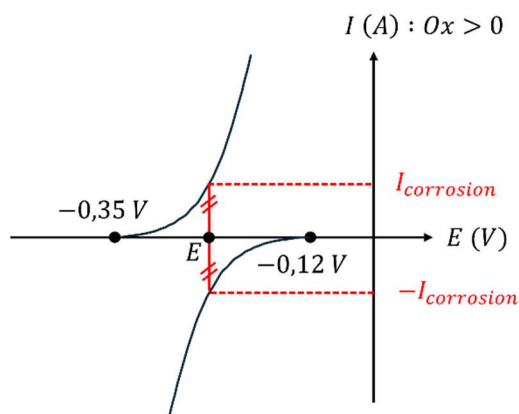


- La réaction est :



Il y a donc bien oxydation du fer en Fe^{2+} .

3. La courbe est ci-dessous, on doit faire attention à ce que le courant soit symétrique puisque les électrons qui partent d'une électrode arrivent forcément sur l'autre électrode !



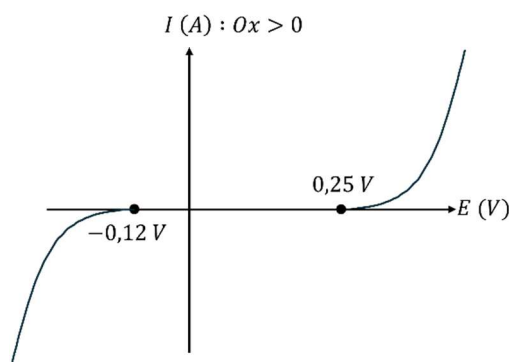
Bien-sûr cette construction est approximative, on pourrait tracer sur des graphiques gradués pour être plus précis et avoir une valeur du potentiel E associé à la corrosion.

4. La demi-équation du cuivre est :

$$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu} \Rightarrow E = 0,34 + 0,03 \log(10^{-3}) = 0,25 \text{ V}$$

Le cuivre est un oxydant plus fort que H^+ donc il ne s'oxyde pas : La réaction n'a pas lieu dans le bon sens.

5.

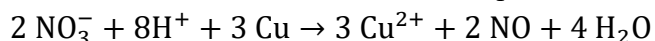


Il n'y a pas de corrosion possible.

6. La demi-équation correspondante est :

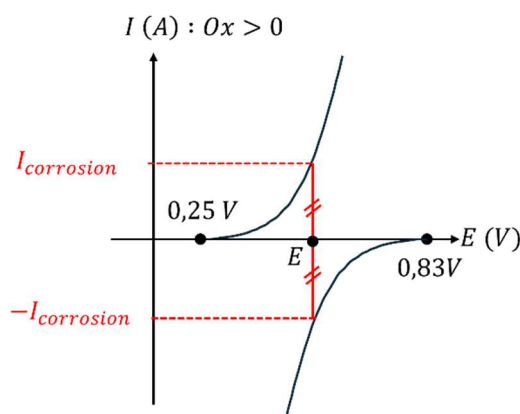
$$\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- = \text{NO} + 2 \text{H}_2\text{O} \Rightarrow E = 0,96 + 0,02 \log\left(\frac{[\text{H}^+]^4[\text{NO}_3^-]}{[\text{NO}]}\right) = 0,77 \text{ V}$$

Ainsi dans ces conditions, la réaction entre le cuivre et l'acide nitrique est :



Le cuivre est bien oxydé par l'acide nitrique, alors qu'il ne l'était pas par H^+ . Il y a donc corrosion.

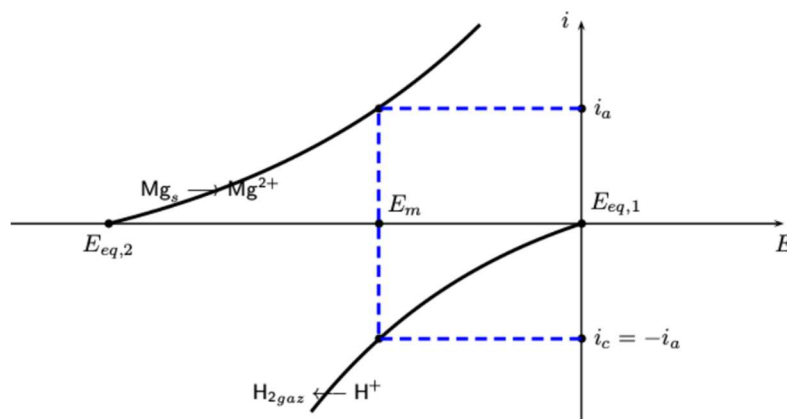
7. On peut le voir sur la courbe :



Exercice 31 : Attaque par un acide

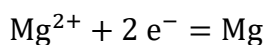
On trempe un morceau de magnésium Mg dans une solution de $\text{pH} = 0$. La réaction est décrite par la courbe i/E ci-dessous.

1. Quelle est l'équation de la réaction ?
2. Préciser les nombres d'oxydation des différentes formes rédox impliquées dans la réaction.
3. Pourquoi la réaction ne correspond-elle pas à une pile ?
4. Le E^0 du couple $\text{Mg}^{2+} / \text{Mg}$ est $-2,36 \text{ V}$. Quelle est la valeur de $E_{eq,2}$ si $[\text{Mg}^{2+}] = 0,10 \text{ mol/L}$?
5. Justifier la notation i_a pour le courant correspondant au couple du magnésium, et la notation i_c pour le couple de l'hydrogène.
6. Pourquoi a-t-on $i_a = -i_c$?
7. À quel potentiel, lors de cette expérience, la valeur E_m correspond-elle ?

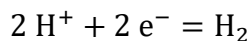


Solution 31 : Attaque par un acide

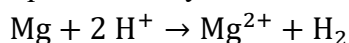
1. Les demi-équations sont :



Comme on est en milieu acide on a le couple H^+/H_2



D'après la courbe I/E c'est le magnésium qui se fait oxyder :



2. $n.o(\text{Mg}) = 0$; $n.o(\text{Mg}^{2+}) = \text{II}$; $n.o(\text{H}^+) = \text{I}$; $n.o(\text{H}_2) = 0$
3. Car les deux réactions ne sont pas séparées en deux demi-piles. Tous les réactifs sont directement en contact ce qui ne correspond pas à une pile.
4. Pour connaître E_{eq} il faut se rappeler que c'est le potentiel de Nernst qui intervient quand il n'y a pas de courant :

$$E = E_0 + 0,03 \log([\text{Mg}^{2+}]) = -2,36 + 0,03 \log(10^{-1}) = -2,39 \text{ V}$$

5. Car à l'anode on a l'oxydation, ici c'est le magnésium qui se fait oxyder donc c'est son courant qui correspond à l'anode. De même c'est à la cathode qu'il y a la réduction.
6. Car les électrons qui partent d'une électrode arrivent forcément sur l'autre donc le courant est symétrique !
7. C'est le potentiel de corrosion donc c'est le potentiel de la réaction : celui qu'on mesurerait dans le bécher.

Exercice 32 : Surtension sur Zn

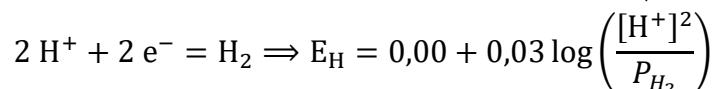
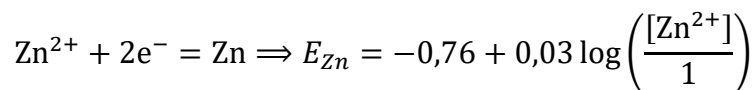
L'acide chlorhydrique attaque de nombreux métaux, la réaction avec le zinc met en jeu les couples Zn^{2+}/Zn avec $E^0 = -0,76 \text{ V}$ et H^+/H_2 .

1. Montrer que l'acide chlorhydrique en concentration supérieure à 10^{-3} mol/L est susceptible d'attaquer le zinc. On considérera que $[\text{Zn}^{2+}] < 1 \text{ mol/L}$ et $P_{\text{H}_2} < 1 \text{ bar}$.

- Montrer que les courbes i-E habituelles confirment cette explication.
- En fait, Zn n'est quasiment pas attaqué par l'acide chlorhydrique. Montrer que les courbes i-E rendent compte de ce fait si l'on considère une grande surtension du couple H^+/H_2 .

Solution 32 : Surtension sur Zn

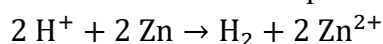
- Les demi-équations sont :



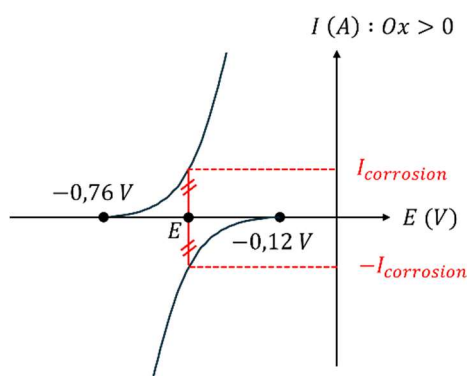
Si $[\text{Zn}^{2+}] < 1 \text{ mol/L}$ alors $E_{\text{Zn}} < -0,76 \text{ V}$

Si $P_{\text{H}_2} < 1 \text{ bar}$ et $[\text{H}^+] > 10^{-3} \text{ mol/L}$ alors $E_{\text{H}} > 0,03 \log(10^{-6}) = -0,18 \text{ V}$

Dans ce cas, l'oxydant le plus fort est H^+ et c'est donc le zinc qui se fait oxyder :



- Voir la courbe ci-dessous :



- Avec une surtension assez grande, il n'y a plus de corrosion possible.

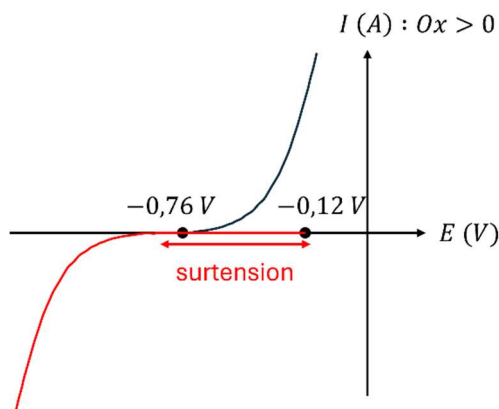


Table des potentiels standards

F_2	F^-	2,87
$S_2O_8^{2-}$	SO_4^{2-}	2,01
H_2O_2	H_2O	1,77
PbO_2	$PbSO_4$	1,69
MnO_4^-	Mn^{2+}	1,51
PbO_2	Pb^{2+}	1,45
Cl_2	Cl^-	1,36
$Cr_2O_7^{2-}$	Cr^{3+}	1,33
MnO_2	Mn^{2+}	1,23
O_2	H_2O	1,23
Br_2	Br^-	1,08
NO_3^-	NO	0,96
Hg^{2+}	Hg	0,85
NO_3^-	NO_2^-	0,84
Ag^+	Ag	0,80
Fe^{3+}	Fe^{2+}	0,77
O_2	H_2O_2	0,68
I_2	I^-	0,62
Cu^{2+}	Cu	0,34
CH_3CHO	CH_3CH_2OH	0,19
SO_4^{2-}	SO_2	0,17
$S_4O_6^{2-}$	$S_2O_3^{2-}$	0,08
H^+	H_2	0,00
CH_3COOH	CH_3CHO	-0,12
Pb^{2+}	Pb	-0,13
Sn^{2+}	Sn	-0,14
Ni^{2+}	Ni	-0,23
Co^{2+}	Co	-0,29
$PbSO_4$	Pb	-0,36
Cd^{2+}	Cd	-0,40
Fe^{2+}	Fe	-0,44
Zn^{2+}	Zn	-0,76
Al^{3+}	Al	-1,66